

REPORTE DE PRUEBAS FISICAS

LABORATORIO INDEPENDENCIA

Pruebas de alarmas SNMP con equipo de campo
NOCBoard Energia v3.9.6

Sitio	Independencia, Monterrey
Dispositivos	Eltek 172.26.18.20 + Samlex 172.26.18.21
Fecha	2026-06-23
Hora	16:01 - 16:35 (34 min)
Elaboro	Jose Miguel Macias Contreras
Cargo	Field Service Engineer
Presencio	Raul Zapata - Titular Infraestructura XCIEN
Monitor	Script automatizado, polls 10-15s
Pruebas	6 pruebas, 12 eventos NOCBoard

1. RESUMEN EJECUTIVO

12 EVENTOS	6 PRUEBAS	4 EXITOSAS	1 N/A	1 HALLAZGO
---------------	--------------	---------------	----------	---------------

Se realizaron pruebas físicas en el sitio Independencia con presencia de Raul Zapata (Titular Infraestructura XCIEN). Se validaron alarmas de conectividad y se identifico un hallazgo critico de infraestructura.

2. TIMELINE COMPLETO DE EVENTOS

HORA	POLL	DISPOSITIVO	EVENTO	TIPO
22:03:08	P8	INVERSOR SAMLEX	went OFFLINE - cable desconectado	CRITICAL
22:03:28	P9	INVERSOR SAMLEX	RECOVERED - cable reconectado	RECOVERY
22:06:58	P23	INVERSOR SAMLEX	went OFFLINE - 2da desconexion	CRITICAL
22:07:19	P24	INVERSOR SAMLEX	RECOVERED - 2da reconexion	RECOVERY
22:09:39	P34	PLANTA ELTEK	went OFFLINE - switch desconectado	CRITICAL
22:09:39	P34	INVERSOR SAMLEX	went OFFLINE - switch desconectado	CRITICAL
22:09:59	P35	INVERSOR SAMLEX	RECOVERED - switch reconectado	RECOVERY
22:10:19	P36	PLANTA ELTEK	RECOVERED - switch reconectado	RECOVERY
22:17:29		PLANTA ELTEK	went OFFLINE - prueba corte CFE	CRITICAL
22:17:29		INVERSOR SAMLEX	went OFFLINE - prueba corte CFE	CRITICAL
22:18:29		PLANTA ELTEK	RECOVERED - CFE restaurado	RECOVERY
22:18:29		INVERSOR SAMLEX	RECOVERED - CFE restaurado	RECOVERY

3. DETALLE DE PRUEBAS REALIZADAS

T1 - Desconexion cable Samlex

22:03:00 - Se desconecto cable de red del Inversor Samlex (172.26.18.21)

22:03:08 - NOCBoard detecto OFFLINE (~8 segundos)

22:03:28 - Se reconecto. RECOVERY detectado (~20 seg)

RESULTADO: EXITOSO - Pipeline offline/recovery validado

T2 - Desconexion cable Samlex (2da vez)

22:06:50 - Se desconecto cable nuevamente

22:06:58 - OFFLINE detectado (~8 seg)

22:07:19 - RECOVERY detectado (~21 seg)

RESULTADO: EXITOSO - Repetibilidad confirmada

T3 - Desconexion switch (ambos equipos)

22:09:30 - Se desconecto switch afectando Eltek + Samlex

22:09:39 - Doble OFFLINE detectado simultaneamente

22:09:59 - Samlex RECOVERY primero (20 seg)

22:10:19 - Eltek RECOVERY despues (40 seg)

RESULTADO: EXITOSO - Doble falla detectada correctamente

T4 - Apertura puerta gabinete

Se abrio y cerro la puerta del gabinete

Sensor de puerta (OID doorOpen) solo disponible en Site Monitor ALG

Site Monitor ALG (172.30.20.22) esta OFFLINE

RESULTADO: NO APLICA - Requiere Site Monitor ALG online

T5 - Corte CFE (con Raul Zapata)

22:17:00 - Se bajo interruptor principal CFE

22:17:29 - Doble OFFLINE: Eltek + Samlex

22:18:29 - Se subio interruptor. Doble RECOVERY (~60 seg)

22:19:07 - Alerta batterySOC Low CRITICAL en Eltek (SOC < 20%)

RESULTADO: EXITOSO - Corte CFE detectado + alerta SOC critica

T6 - Demo repetida con Raul Zapata

Se repitieron pruebas de conectividad frente a Raul Zapata

Titular de Infraestructura valido el funcionamiento del sistema

RESULTADO: EXITOSO - Demo validada por Infraestructura

4. HALLAZGO CRITICO

BATERIAS RETIRADAS DE SITIO INDEPENDENCIA

Reportado por: Raul Zapata - Titular Infraestructura XCIENT
Fecha del hallazgo: 2026-06-23 durante pruebas de laboratorio

Descripcion:
Las baterías del sitio Independencia fueron retiradas y trasladadas al sitio Pueblo Nuevo para atender una falla activa.

Impacto

- El sitio Independencia NO tiene respaldo de baterías
- En caso de corte CFE real, los equipos se apagaran inmediatamente
- La alerta batterySOCLow CRITICAL (SOC < 20%) fue causada por la ausencia de baterías
- El Eltek reporta SOC=0 porque no detecta banco de baterías conectado

Acciones requeridas

#	ACCION	RESPONSABLE	PLAZO
1	Instalar banco de baterías en Independencia	Raul Zapata / Infraest	Pendiente
2	Verificar estado de baterías en Pueblo Nuevo	Raul Zapata / Infraest	Inmediato
3	Inventario de sitios sin baterías	Jose Miguel / NOCBoard	Esta semana
4	Alerta permanente para sitios sin respaldo	Jose Miguel / NOCBoard	Esta semana

5. METRICAS DE RENDIMIENTO

METRICA	ELTEK	SAMLEX
Voltaje bateria	53.53V	53.2V
Voltaje CFE (normal)	245V	125.5V
SOC bateria	0% (sin baterías)	N/A
Health pre-prueba	100	100
Health minimo	0 (offline)	0 (offline)
Health post-prueba	100	99
Tiempo deteccion offline	8-15 seg	8-15 seg
Tiempo deteccion recovery	16-60 seg	16-60 seg
Eventos offline	3	5
Eventos recovery	3	5

6. CONCLUSIONES

Validaciones exitosas

- [OK] Pipeline SNMP -> NOCBoard -> Alerta -> Telegram: FUNCIONAL
- [OK] Deteccion offline: 8-15 segundos (consistente)
- [OK] Deteccion recovery: 16-60 segundos
- [OK] Doble falla simultanea: detectada correctamente
- [OK] Corte CFE: detectado + alerta SOC automatica
- [OK] Repetibilidad: 3 pruebas identicas en Samlex
- [OK] Demo validada por Raul Zapata (Titular Infraestructura)

Limitaciones identificadas

- [!] Sensor puerta/temperatura: requiere Site Monitor ALG (offline)
- [!] Victron (172.26.18.106): offline, protocolo ModbusTCP
- [!] Baterias ausentes: retiradas para falla Pueblo Nuevo
- [!] Poll SNMP cada 60s: cambios rapidos pueden no capturarse entre polls

Proximos pasos

- [OK] Validar pipeline alarmas Independencia
- [OK] Demo con Titular Infraestructura
- [] Reinstalar baterias en Independencia
- [] Reparar Site Monitor ALG (172.30.20.22)
- [] Reparar Victron (172.26.18.106)
- [] Prueba corte CFE con baterias instaladas
- [] Replicar configuracion en red XCIEN (Fase 1-3)

Firmas

Jose Miguel Macias Contreras
Field Service Engineer

Raul Zapata
Titular Infraestructura XCIEN